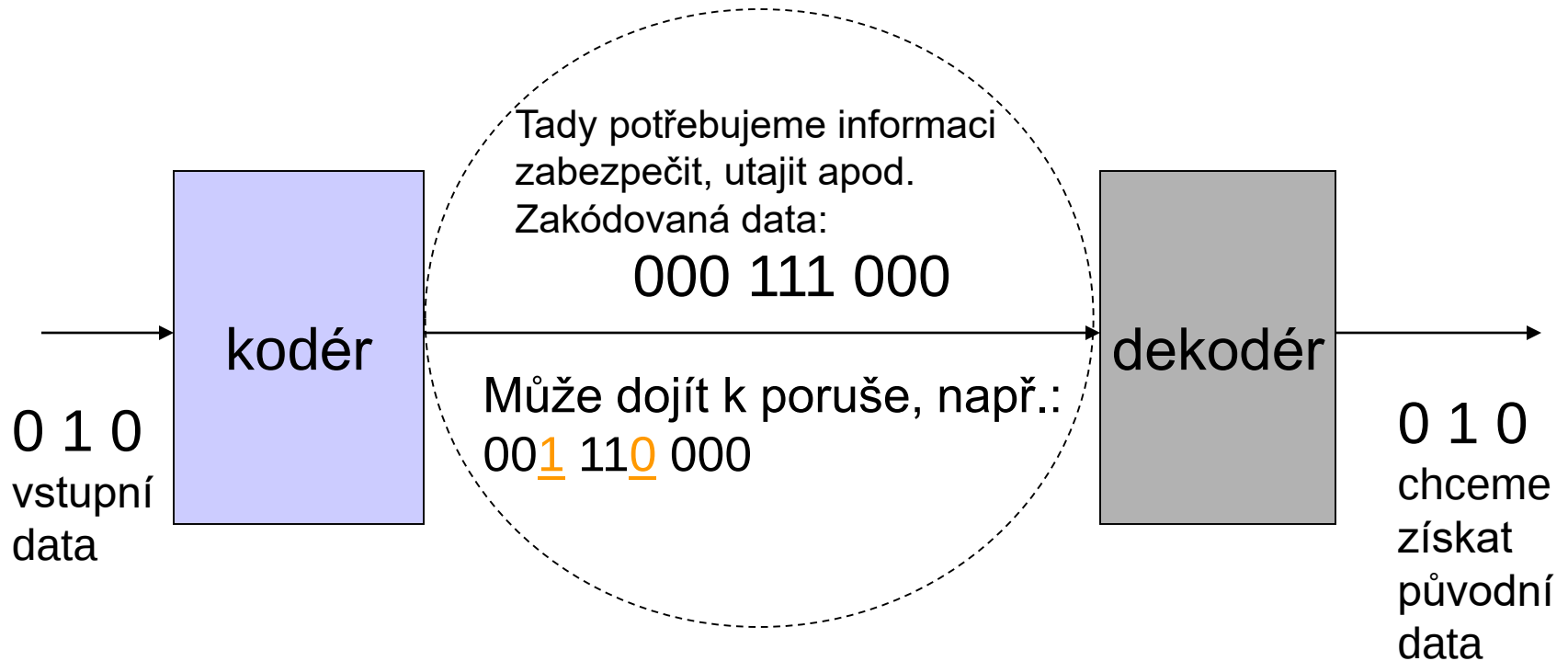


# Kódy pro detekci a opravu chyb

INP 2021  
FIT VUT v Brně



# Princip kódování



- Předpokládejme kódovací předpis, např.:  
0→000, 1→111
- Uvedené kódování může být použito pro přenos dat buď mezi jednotkami nebo celými systémy (například počítači).
- Zabezpečení informace je založeno na vhodném využití **redundance**.

# Základní kódy pro detekci a opravu chyb

- Parita
  - Ztrojení
  - Hammingův kód (7,4)
  - Rozšířený Hammingův kód
- 
- Pozn. Pokročilejší kódy (např. CRC) nejsou probírány v INP.

# Paritní kód

Nejjednodušší kód **detekující** jednu chybu (SED – Single Error Detection) dostaneme doplněním **paritního bitu**, např. na sudou paritu.

0110 1010 0

sudá parita = sudý počet jedniček

1000 0000 1

1111 1111 0

...

Popsané uspořádání se nazývá **paritní kód**. Kombinace se zvolenou sudou (tedy správnou) paritou se označují jako **kódové**, kombinace s chybnou (lichou) paritou jako **nekódové**. Kontrola správnosti dat se zjišťuje *kontrolou parity*.

# Hammingova vzdálenost

**Hammingova vzdálenost**  $d_H$  je definovaná jako nejmenší počet bitů, v nichž se dvojice kódových kombinací liší, zjištěný pro všechny možné dvojice.

**Př: sudá parita na 3+1 bitech:**

| $x_2$ | $x_1$ | $x_0$ | $p$ |
|-------|-------|-------|-----|
| 0     | 0     | 0     | 0   |
| 0     | 0     | 1     | 1   |
| 0     | 1     | 0     | 1   |
| 0     | 1     | 1     | 0   |
| 1     | 0     | 0     | 1   |
| 1     | 0     | 1     | 0   |
| 1     | 1     | 0     | 0   |
| 1     | 1     | 1     | 1   |

U paritního kódu je  $d_H = 2$ .

# Ztrojení (kód typu SEC – Single Error Correction )

Ztrojením jednoho bitu dostaneme dvě kódové kombinace, a to 000, 111, a 6 nekódových kombinací.

## kódové kombinace

0 0 0

1 1 1

## nekódové kombinace

0 0 1

0 1 0

0 1 1

1 0 0

1 0 1

1 1 0

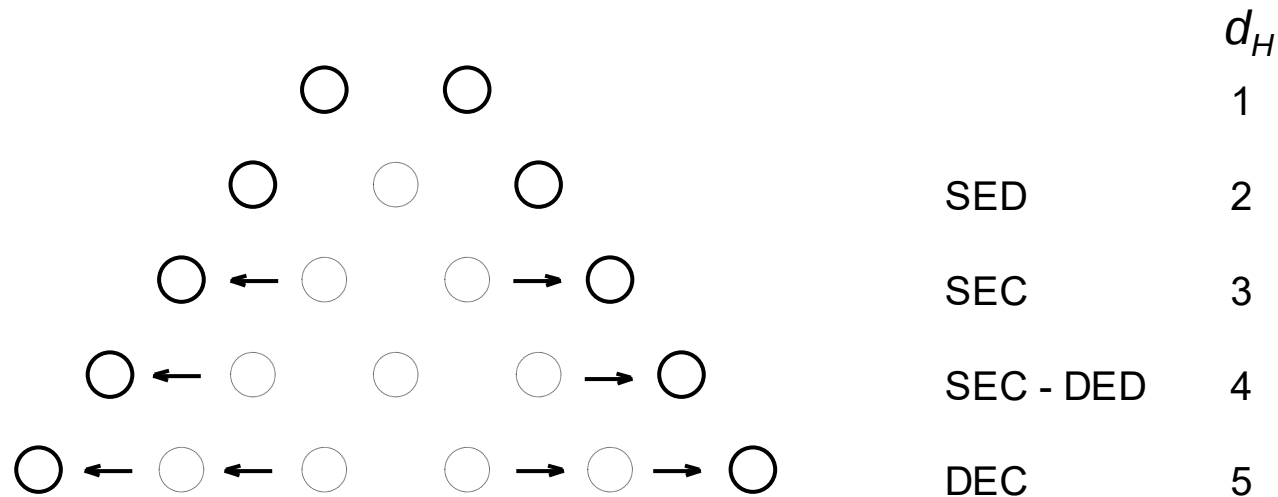
Za **předpokladu jediné chyby** (jednabitové) je možno určit, ze které kódové kombinace daná nekódová kombinace vznikla. Dostali jsme tak kód **opravující** jednoduché chyby (Single Error Correction - SEC). Jeho Hammingova vzdálenost je 3.

# Hammingova vzdálenost a schopnost kódu detekovat/opravovat chyby

Pro opravu  $x$ -násobné chyby musí být Hammingova vzdálenost

$$d_H \geq 2x + 1.$$

Ilustrace principu: Kroužky nakreslené plnou čarou představují kódové kombinace, tečkované kroužky znamenají nekódové kombinace. Mezi sousedními kroužky v jednom řádku je Hammingova vzdálenost rovna jedné. Je zřejmé, že pro kód s Hammingovou vzdáleností  $d_H = 2$  nemůžeme rozhodnout, ze které kódové kombinace vzniklo vlivem jednobitové chyby nekódové slovo, a nedokážeme tedy chybu opravit. Opravu jednobitové chyby můžeme provést až u kódu se vzdáleností  $d_H = 3$ .



# Hammingův kód (n, k)

- n – délka kódového slova (v bitech)
  - k – počet informačních bitů
  - m – počet kontrolních bitů
  - $n = 2^m - 1$
  - $n = m + k$
  - Př. HK(7, 4), HK(15, 11), ...
- 
- Nejznámější SEC je HK(7, 4), tj. pro 4 zadané informační bity je potřeba dopočítat 3 kontrolní bity a získat tak 7-bitové kódové slovo.

# Hammingův kód (7,4) – kódování

$i =$

| $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 7     | 6     | 5     | 4     | 3     | 2     | 1     |
| $I_7$ | $I_6$ | $I_5$ | $C_4$ | $I_3$ | $C_2$ | $C_1$ |
| X     |       | X     |       | X     |       | X     |
| X     | X     |       |       | X     | X     |       |
| X     | X     | X     | X     |       |       |       |

generující matice

$$C_1 = I_3 \otimes I_5 \otimes I_7$$

$$C_2 = I_3 \otimes I_6 \otimes I_7$$

$$C_4 = I_5 \otimes I_6 \otimes I_7$$

generující rovnice  
( $\otimes$  znamená XOR)

Podle hodnoty zavedeného indexu  $i$  se rozhodne o funkci příslušného bitu: je-li  $i$  mocnina dvojky, je bit **kontrolní** (C), v ostatních případech je bit **informační** (I). Rozmístění symbolů X v generující matici je popsáno generujícími rovnicemi. Je tak definován způsob doplňování hodnot kontrolních bitů, tedy jistým způsobem vypočítávaných paritních bitů.

Tvar kódové značky:  $I_7 I_6 I_5 C_4 I_3 C_2 C_1$

# Hammingův kód (7,4) - dekódování

“Přičteme-li” operací XOR k oběma stranám generujících rovnic pořadě  $C_1$ ,  $C_2$ ,  $C_4$ , dostaneme tzv. **kontrolní rovnice**

$$C_1 \oplus I_3 \oplus I_5 \oplus I_7 = 0 = S_1$$

$$C_2 \oplus I_3 \oplus I_6 \oplus I_7 = 0 = S_2$$

$$C_4 \oplus I_5 \oplus I_6 \oplus I_7 = 0 = S_4$$

Pokud dosadíme do kontrolních rovnic kódová (správná) slova, dostaneme **nuly**. Pro nekódová slova, která vzniknou jednobitovou chybou z kódových slov, vyjdou výpočtem kontrolních rovnic nenulové hodnoty  $S_4$ ,  $S_2$ ,  $S_1$ , zvané **syndrom chyby**. Syndrom jednoduché chyby udává binárně hodnotu indexu bitu s chybou. Chybu pak můžeme opravit změnou hodnoty takto zjištěného bitu na hodnotu opačnou.

Pro dvojnásobnou chybu však mechanismus selhává a syndrom chyby udává nesprávnou polohu chyby. Je to způsobeno tím, že takto definovaný kód je SEC, nikoli však DED. Proto je často vhodné doplnit definici kódu tak, aby kód získal vlastnost DED, pak získáme rozšířený Hammingův kód.

# Rozšířený Hammingův kód (SEC, DED)

| $I_7$ | $I_6$ | $I_5$ | $C_4$ | $I_3$ | $C_2$ | $C_1$ | $C_0$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| X     |       | X     |       | X     |       | X     |       |
| X     | X     |       |       | X     | X     |       |       |
| X     | X     | X     | X     |       |       |       |       |
| X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |

Do kódu je doplněn **kontrolní bit**  $C_0$  (běžný paritní bit),  
popsaný generující rovnicí

$$C_0 = C_1 \oplus C_2 \oplus I_3 \oplus C_4 \oplus I_5 \oplus I_6 \oplus I_7$$

Kontrolní rovnice má tvar:

$$S_0 = C_0 \oplus C_1 \oplus C_2 \oplus I_3 \oplus C_4 \oplus I_5 \oplus I_6 \oplus I_7$$

## Rozšířený Hammingův kód

$$d_H = 4$$

čtyři informační bity, čtyři kontrolní bity.

### **Linearita kódu:**

součet (pomocí xor) dvou kódových slov vytvoří opět platné kódové slovo.

| $I_7$ | $I_6$ | $I_5$ | $C_4$ | $I_3$ | $C_2$ | $C_1$ | $C_0$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| X     |       | X     |       | X     |       | X     |       |
| X     | X     |       |       | X     | X     |       |       |
| X     | X     | X     | X     |       |       |       |       |
| X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     | X     |
| <hr/> |       |       |       |       |       |       |       |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 0     | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     |
| 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     |
| 0     | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     |
| 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 1     |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 0     | 1     | 0     | 1     |
| 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     | 1     | 0     |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 1     |
| 1     | 1     | 0     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |

# Rozšířený Hammingův kód - syndrom

Definujeme **syndrom chyby**

$$S = S_1 \vee S_2 \vee S_4 \quad (\text{tj. jeden bit vypočtený pomocí OR})$$

Pomocí hodnot  $S$ ,  $S_0$  dostaneme klasifikaci chyby:

| $S$ | $S_0$ | význam                                          |
|-----|-------|-------------------------------------------------|
| 0   | 0     | bez chyby                                       |
| 0   | 1     | neopravitelná chyba, např. porucha hlídače kódu |
| 1   | 0     | neopravitelná 2-, 4- atd. násobná chyba         |
| 1   | 1     | opravitelná chyba                               |

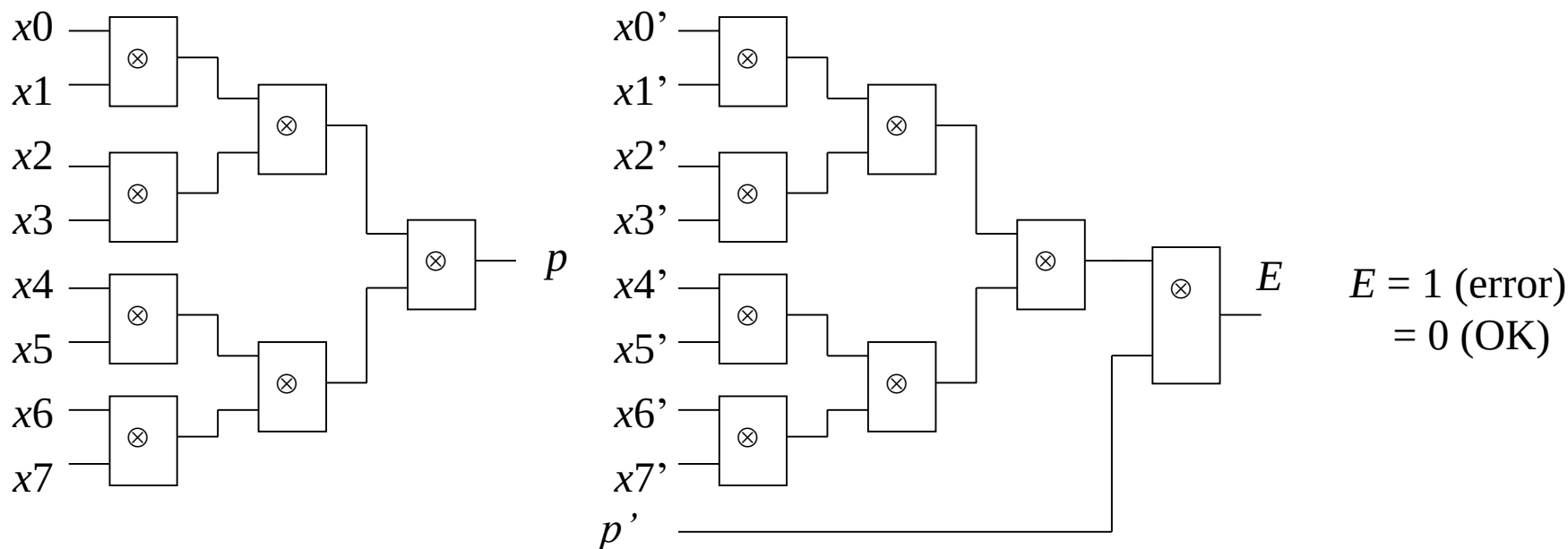
Základní typ *jednoduché chyby* se projeví nenulovým syndromem a chybou parity. V takovém případě se provede oprava.

Stejně se však projeví i *trojnásobná chyba* a další chyby s *lichou násobností*.

*Dvojitá chyba* (a další chyby se *sudou násobností*) se projeví nenulovým syndromem a správnou paritou. Oprava není možná.

Zvláštním případem je hlášení s nulovým syndromem a chybnou paritou. Jde buďto o případ *vícenásobné chyby*, nebo o *poruchu hlídače parity*. V obou případech se *oprava chyby nedá provést*.

# Generování a kontrola parity (8 bitů)



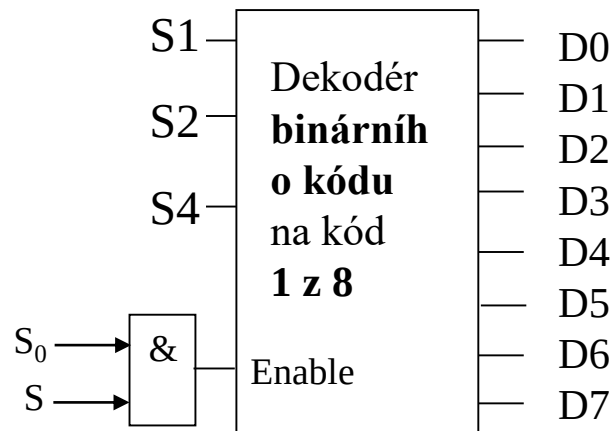
V kodéru:  $p = x_0 \oplus x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus x_4 \oplus x_5 \oplus x_6 \oplus x_7$

V dekodéru:  $E = x_0' \oplus x_1' \oplus x_2' \oplus x_3' \oplus x_4' \oplus x_5' \oplus x_6' \oplus x_7' \oplus p'$

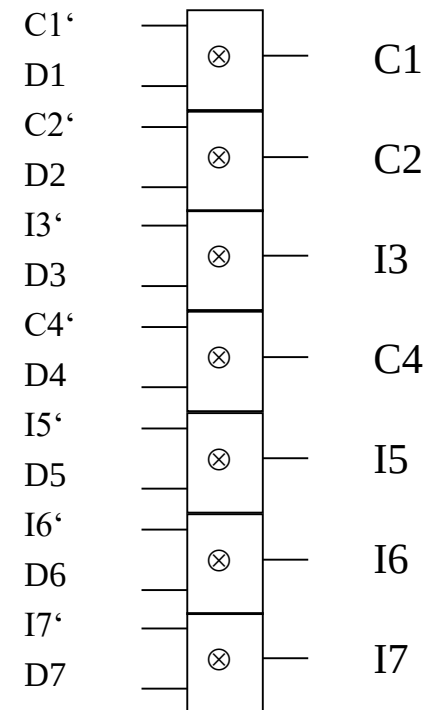
Pozn.: Apostrof označuje přijatý symbol, který v důsledku poruchy nemusí být stejný jako vyslaný symbol.

# Oprava chyb pomocí syndromu

## Hammingova kódu v hardware



Dekodér syndromu



Korektor

# Redundance kódu a CNC

- *Redundance kódu*  $R$  je procentuální vyjádření počtu *přidaných* (kontrolních) bitů  $C$  k původnímu počtu *informačních* (datových) bitů  $I$

$$R = C / I$$

- Redundance 8-bitového kódu s přidaným paritním bitem je  $R_{parity8} = 1/8 = 0,125 = 12,5\%$
- Redundance ztrojeného kódu je 200%.
- Dále se můžeme setkat s parametrem, označeným zkratkou *CNC* – *Code to Noncode ratio*. Je to poměr počtu kódových a nekódových slov, tedy kódových a nekódových binárních kombinací z celkového množství binárních kombinací dané délky.
- Pro paritní kód je poměr CNC 1:1, tedy 1, pro ztrojený kód je poměr CNC 2:6, tedy 0,33.
- **Otázka:** Jaká je hodnota redundance a CNC pro jednoduchý a rozšířený Hammingův kód s délkou  $n$  informačních bitů?